第 1 章練習

作答時寫出被計數的集合、使用的法則及計算過程。

DM01-E01

某校課程代碼由三個不同大寫英文字母後接兩個不同數字組成，字母不得為 O 或 I，且第一個數字不得為 0。共有多少個代碼？

DM01-E02

要從 8 位候選人中選出主席、副主席與 3 位委員，每人至多擔任一個角色，三位委員彼此沒有職務先後。若只在意角色與成員身分，共有多少種指派？

DM01-E03

單字 BANANARAMA 的所有字母排列中，有多少個排列的第一個與最後一個字母都是 A？

DM01-E04

用組合證明解釋

$$\sum_{k=0}^{n} k\binom{n}{k} = n2^{n-1}, \quad n \geq 1.$$

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

DM01-E05

非負整數 x_1, x_2, x_3, x_4 滿足 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 13$ 且每一項至少為 2。共有多少組解？

DM01-E06

一個合法括號字串使用 n 對圓括號、前綴左括號數不少於右括號數且總量相等。利用 Catalan 數計算 $n = 6$ 的數量，並說明為何不能只用 $\binom{12}{6}/2$。

DM01-E07

BANANARAMA 的五個 A 都不得相鄰，有多少字串？若另外要求首尾都為 A，又有多少？須說明 gaps 編碼為何可唯一還原。

DM01-E08

九位 binary words 恰含六個 1、三個 0。分別求恰四 runs 與恰五 runs 的數量。若 0 的數目改成 0、1 的數目仍為 6，還能直接套雙正量 run 公式嗎？

DM01-E09

七本不同書分到三個有標號書架，每架由左至右有順序。求每架非空及允許空架的兩種數量。再比較只記「每本書進哪架」、不記架內順序的數量，說明三個答案為何不矛盾。

DM01-E10

求 $[x^2y^3z^2](x-2y+z)^7$，以及這個展開式全部係數的和。係數可為負時，應如何解讀本章的選擇因子方法？

DM01-E11

長 11 的 $+1/-1$ 字串含七個 $+1$、四個 -1。每個 prefix 的前綴和定為該前綴所有步長的總和。求每個前綴和均非負的字串數量，並明確寫出非法字串的反射目標及逆映射。

DM01-E12

求五個 internal nodes 的有序滿二元樹數、凸七邊形的 triangulations 數、六個固定先後因子的完整括號化數，並說明三種物件的 Catalan 參數如何對應。若改為七個因子，答案怎麼變？

DM01-E13

令 n 為非負整數。計數整數 triples $1 \le k < j \le i \le n$，給出與嚴格遞增 subset 的雙射，並算 $n = 8$。這與講義的三層全部弱不等式迴圈相差在哪裡？

DM01-E14

求整數解 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 11$，其中 $x_1 \ge 2, x_2 \ge 1, x_3 \ge 0, 0 \le x_4 \le 3$。先處理下界，再以補集處理單一上界；不得假設每項的選擇彼此固定而直接相乘。

參考資料與署名

Lin Cing，《離散數學》手寫筆記。 Ralph P. Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics, 5th ed., Ch. 1.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study